Defiende el servidor

Informe del taller evaluable · MLOps 2026-II · Universidad Externado de Colombia
Isaias Cespedes Novoa · Grupo A · entrega individual · Docente: Julián Zuluaga

Resumen. Clasificador binario normal/ataque sobre UNSW-NB15 con trazabilidad completa: código en Git (tags `v1`, `v2`), datos originales y preparados en DVC, cuatro experimentos en MLflow y dos versiones del modelo en Hugging Face identificadas por SHA. v2 (HistGradientBoosting, umbral 0,65) baja la tasa de falsos positivos de validación de 0,177 a 0,049 frente a v1, a cambio de 3,7 puntos de recall. En la única evaluación sobre test, el FPR sube a 0,181: el umbral elegido en validación no se transfiere a la distribución del test oficial. La recuperación en un entorno nuevo reprodujo las predicciones de ambas versiones con diferencia máxima de score igual a cero.

1. Datos y limpieza

Se usaron las particiones publicadas por UNSW: `UNSW_NB15_training-set.csv` (175.341 filas) y `UNSW_NB15_testing-set.csv` (82.332 filas), 45 columnas, sin faltantes. Sus SHA-256 coinciden con las huellas del anexo del taller (`bec7dd5ec88d…`, `734fe6642edf…`). Objetivo: **label** (1 = ataque, clase positiva). Se excluyen **attack_cat** (es la respuesta en otra granularidad), **label** e **id**. La auditoría mostró que **id filtra la clase**: el archivo de training está ordenado (id 1–56.000 son normales, el resto ataques), así que un modelo podría aprender el orden del archivo. Quedan 42 variables predictoras, 3 categóricas (*proto*, *service*, *state*).

Auditoría (por variables predictoras)	Training	Test
Filas · normal / ataque	175.341 · 56.000 / 119.341	82.332 · 37.000 / 45.332
Grupos de entradas únicas	101.040	53.946
Filas duplicadas por entradas	74.301 (42,4 %)	28.386 (34,5 %)
Grupos con etiquetas contradictorias (filas)	229 (940)	6 (14)

Política. Los duplicados se conservan porque reflejan la frecuencia real de conexiones, pero cada grupo de entradas idénticas queda completo en una sola partición. Los 229 grupos contradictorios (940 filas, 0,5 %) no se pueden aprender y se excluyen de train/val; quedan marcados en `splits.csv`. El test no se modifica.

Particiones. Train y validación salen solo del archivo de training con `StratifiedGroupKFold` (5 folds, semilla 42; el fold 0 es validación), agrupando por la huella de las variables predictoras: **139.520** filas de train y **34.881** de validación, con **0** grupos compartidos. La proporción de ataques es la misma en ambas (68,1 %). El split es determinista: dos ejecuciones produjeron archivos idénticos. Codificación, imputación y escalado se ajustan solo con train, dentro de un `Pipeline` que se guarda completo. Cruce con el test: 8.313 filas del test (10,1 %) tienen entradas idénticas a alguna de train/val.

Dos versiones de datos en DVC. `data/raw.dvc` (archivos recibidos, md5 `02b04edb2e25a537a7aa1cbf75c15435.dir`) y `data/prepared.dvc` (train/val/test preparados y asignación de filas, md5 `3f6784bc3efe6154e32ef7baca8247a9.dir`), con remoto en DagsHub.

2. Cuatro experimentos

Las cuatro configuraciones usan la misma partición, la misma semilla y el mismo preprocesamiento base (mediana + escalado en numéricas, one-hot con categoría "infrecuente" para valores raros o nuevos). Cada run registra en MLflow la hipótesis, los parámetros, la semilla, el commit Git (`3fd054d`), el md5 DVC, las métricas de validación, los scores por fila y el modelo completo. Métricas con ataque como positivo; si un denominador es cero la métrica vale 0 y se marca en `zero_division` (no ocurrió).

ID	Familia	Cambio	Recall	Precision	FPR	Macro-F1	FP / FN	Run
e1	Reg. logística	Referencia	0,989	0,923	0,177	0,923	1.966 / 268	`9682854f`
e2	Reg. logística	log1p + class_weight balanced	0,941	0,961	0,081	0,925	902 / 1.392	`c12da9a4`
e3	Árboles (bagging)	Random forest, 200 árboles	0,980	0,953	0,104	0,945	1.161 / 478	`6fa73d71`
e4	Árboles (boosting)	HistGradientBoosting, 300 iter.	0,976	0,962	0,083	0,950	926 / 575	`21674853`

Validación, 34.881 filas, umbral 0,5. Tabla completa: `evidencias/experimentos.csv`.

- **e1.** Una frontera lineal sobre variables escaladas y protocolos/servicios codificados ya separa buena parte del tráfico; sirve como referencia sencilla. *Resultado:* Referencia: recall alto (0,989) pero FPR 0,177; la frontera lineal confunde mucho tráfico normal con ataque. Se conserva como v1.

- **e2.** Bytes, carga y jitter tienen colas muy pesadas; comprimirlas con log1p hace más lineal la separación. Pesar las clases (normal es minoría en train) debería bajar la tasa de falsos positivos a costa de algo de recall. *Resultado:* Hipótesis confirmada en parte: log1p + pesos balanceados bajan FPR a 0,081 (-54 %) pero el recall cae a 0,941; macro-F1 casi igual (0,925). El límite lineal sigue siendo el cuello de botella.
- **e3.** Los ataques dependen de combinaciones (protocolo + estado + TTL + bytes) que un modelo lineal no captura; un bosque de árboles debería subir recall y precision. *Resultado:* Confirmada: las interacciones importan; macro-F1 sube a 0,945 con recall 0,980 y FPR 0,104. Modelo pesado (58 MB).
- **e4.** Boosting corrige secuencialmente los errores de árboles poco profundos; con las mismas entradas debería mejorar la calidad de las probabilidades frente al bosque y dar un modelo más liviano. *Resultado:* Confirmada: mejor macro-F1 (0,950), FPR 0,083 con recall 0,976 y modelo de 1,1 MB. Elegido como base de v2 con umbral ajustado en validación.

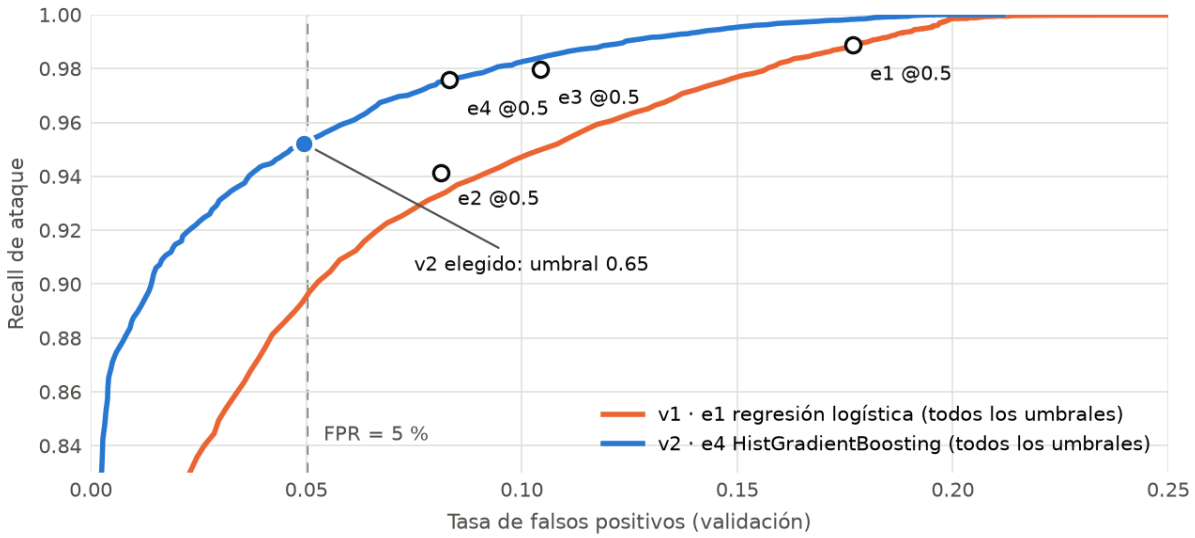


Figura 1. Recall frente a FPR en validación. Las curvas recorren todos los umbrales de v1 y v2; los círculos son las cuatro configuraciones a umbral 0,5. La línea discontinua es el tope de FPR de la política de v2.

Lectura de errores. Los modelos lineales cometen sobre todo falsos positivos (e1: 1.966 normales marcados como ataque). Ponderar clases (e2) los reduce a la mitad, pero convierte parte en falsos negativos. Los árboles mejoran ambos errores a la vez, lo que confirma que la separación depende de interacciones entre protocolo, estado, TTL y volumen. En toda la curva de la Figura 1, la de boosting queda por encima de la lineal.

3. Dos versiones: v1 y v2

	v1	v2
Configuración	e1 · regresión logística	e4 · HistGradientBoosting
Umbral (regla: ataque si score ≥ umbral)	0,50	0,65
Recall / precision / FPR / macro-F1 (val)	0,989 / 0,923 / 0,177 / 0,923	0,952 / 0,976 / 0,049 / 0,945
TN / FP / FN / TP (val)	9.155 / 1.966 / 268 / 23.492	10.571 / 550 / 1.136 / 22.624
Run MLflow	`9682854f9eed4516b187ad6d713e9833`	`216748533c514fc5b4625ceed0aeee59`
Revisión Hugging Face	`98c0228f88069b0a48ff041388bd1a4eb76a309b`	`9da5454fe51b13cbb471a6b266d25ad681861504`
SHA-256 model.joblib	`4a9e3d854a328082157a4f13…`	`4e173642c483816c4f073fe6…`

Qué cambia y por qué. v1 es la primera solución funcional: preprocesamiento, modelo lineal y umbral por defecto. v2 cambia el **modelo** (boosting, mejor macro-F1 de los cuatro experimentos y solo 1,1 MB frente a 58 MB del bosque) y el **umbral**. **Mejora:** los falsos positivos bajan de 1.966 a 550 (FPR de 0,177 a 0,049), la precision sube a 0,976 y el macro-F1 a 0,945. **Empeora:** los ataques no detectados suben de 268 a 1.136 (recall 0,989 → 0,952). **Error aceptado:** en un centro de operaciones cada falso positivo es una alerta que alguien revisa. Con FPR de 0,177, casi una de cada cinco conexiones normales generaría alerta y el sistema dejaría de ser creíble. Se acepta perder unos 3,7 puntos de recall a cambio de reducir las falsas alarmas a menos de un tercio.

4. Elección del umbral

La política se fijó antes de mirar el test, en `configs/selection.yaml`: **el mayor recall de ataque con FPR de validación ≤ 5,0 %**, barriendo umbrales con paso 0,005 sobre los scores de validación guardados en el run (sin reentrenar). El resultado es 0,65 (FPR 0,049). El barrido completo está en `evidencias/umbral_v2.csv`. Para v1 se mantiene 0,5 porque representa la solución inicial sin ajuste. La selección quedó en `evidencias/seleccion.json` y se congeló en el commit `94131ed859c9125b88a993dc1f828c552e40ce5a` (2026-10-27T14:29:03-05:00), antes de la evaluación. `src/evaluate_test.py` se niega a correr si esa selección no está commiteada o si el test ya se evaluó.

5. Evaluación final en test

Se evaluó **una vez** la revisión congelada de v2, descargada de Hugging Face por SHA, sobre las 82.332 filas del test oficial, sin eliminar ninguna. Las predicciones por fila están en `evidencias/predicciones-test.csv` (`row_id, y_true, score_attack, y_pred`) y las métricas se pueden recalcular desde ese archivo; el recálculo coincide con `metricas-test.json`.

v2 · umbral 0,65	Filas	Recall	Precision	FPR	Macro-F1	TN / FP / FN / TP
Validación	34.881	0,952	0,976	0,049	0,945	10.571 / 550 / 1.136 / 22.624
Test	82.332	**0,968**	**0,867**	**0,181**	**0,898**	30.288 / 6.712 / 1.432 / 43.900
Test · entradas vistas en train/val	8.313	0,998	0,965	0,203	0,932	996 / 254 / 13 / 7.050
Test · entradas nuevas	74.019	0,963	0,851	0,181	0,892	29.292 / 6.458 / 1.419 / 36.850

Interpretación. El recall se mantiene (0,968), pero el **FPR se multiplica por 3,7** y la precision cae a 0,867. La caída no viene del solapamiento: en las filas con entradas nunca vistas el FPR es prácticamente el mismo (0,181). La explicación más probable es un corrimiento de distribución entre las particiones oficiales: el test tiene 44,9 % de tráfico normal frente a 31,9 % en training, y la composición de su tráfico normal también puede diferir. No se exploró más a fondo para no convertir el test en datos de análisis. Un umbral calibrado para 5 % de FPR en una distribución no garantiza ese FPR en otra. El resultado se conserva sin reajustar, porque hacerlo convertiría el test en datos de selección. La model card de v2 se actualizó con estas cifras en una revisión nueva (`cfd5b24f8496…`) que solo cambia `README.md`; el hash LFS de `model.joblib` es idéntico al evaluado.

6. Trazabilidad y recuperación

Cada versión se puede seguir por identificadores, no por nombres: **commit Git → md5 DVC → run ID de MLflow → revisión de Hugging Face → SHA-256 del modelo** (tabla de la sección 3 y `entrega.md`). `src/predict.py` verifica el SHA-256 de `model.joblib` contra `config.json` antes de cargarlo. La prueba de recuperación (`scripts/recuperacion.sh`) clonó el código en una carpeta nueva, creó un venv nuevo con las dependencias fijadas, ejecutó `dvc pull` con caché vacía desde DagsHub (los 6 SHA-256 de datos originales y preparados coincidieron), descargó v1 y v2 por SHA completo con una caché de Hugging Face nueva y predijo 25 filas fijas de validación (mitad normales, mitad ataques). Resultado: las etiquetas son iguales y la diferencia máxima de score es 0 (v1) y 0 (v2), con tolerancia declarada de 10^{-9}. Los archivos de salida tienen el mismo SHA-256 que los de referencia. Log y comandos: `evidencias/recuperacion/entorno-nuevo/`.

7. Limitaciones

- **Validez externa.** UNSW-NB15 es tráfico sintético de laboratorio (IXIA PerfectStorm, 2015). Los resultados no demuestran eficacia sobre una red actual.
- **Umbral no transferible.** El FPR de test (0,181) muestra que el umbral depende de la distribución. En operación haría falta recalibrarlo con tráfico normal propio y monitorear el FPR.
- **Una sola partición de validación.** Se eligió modelo y umbral sobre el mismo fold. No se estimó la varianza entre folds, así que diferencias pequeñas (por ejemplo e3 frente a e4) no son concluyentes.
- **Población modificada.** Excluir 940 filas contradictorias cambia levemente la población de entrenamiento. Además, los duplicados pesan más en el ajuste.
- **Alcance.** Solo clasificación binaria, probabilidades no calibradas e hiperparámetros sin búsqueda sistemática. MLflow se usó en local (SQLite) y la evidencia consultable es la exportación en `evidencias/mlflow/`.
- **Acceso a datos.** El almacenamiento DVC de DagsHub requiere autenticación incluso con el repositorio público. El acceso del docente se describe en `entrega.md`.

Referencias

1. Moustafa, N., & Slay, J. (2015). UNSW-NB15: a comprehensive data set for network intrusion detection systems (UNSW-NB15 network data set). *Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS)*, IEEE.
2. Moustafa, N., & Slay, J. (2016). The evaluation of Network Anomaly Detection Systems: Statistical analysis of the UNSW-NB15 data set and the comparison with the KDD99 data set. *Information Security Journal: A Global Perspective*, 25(1–3), 18–31.
3. UNSW Canberra. UNSW-NB15 dataset. https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset
4. Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *JMLR*, 12, 2825–2830. Guía de errores comunes: https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html
5. DVC. Data Version Control documentation. https://dvc.org/doc
6. MLflow. MLflow Tracking documentation. https://mlflow.org/docs/latest/tracking.html
7. Hugging Face. Download files from the Hub (revision) y Model Cards. https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/guides/download · https://huggingface.co/docs/hub/model-cards
8. Mitchell, M. et al. (2019). Model Cards for Model Reporting. *FAT* '19*, 220–229.

Repositorios

- Código: https://github.com/isaiasexternado-a11y/defiende-servidor-unsw-nb15 (tags v1, v2)
- Datos (DVC): https://dagshub.com/isaiasexternado-a11y/defiende-servidor-unsw-nb15
- Modelos: https://huggingface.co/Isxcesp/defiende-servidor-unsw-nb15

Uso de IA. Este proyecto se desarrolló con apoyo de Claude Code (Anthropic). El detalle de qué se hizo con el asistente y qué se verificó está en `entrega.md`.